CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Trigonaliser en base orthonormée

Énoncé

Soit f un endomorphisme trigonalisable d'un espace euclidien E de dimension $n \geqslant 1$. Montrer qu'il existe une base **orthonormée** de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire supérieure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Gram-Schmidt : $\mathrm{Vect}(e'_1, \dots, e'_k) = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

Ce qu'on te demande. Orthonormaliser une base de trigonalisation ; la matrice de passage est triangulaire.

Corrigé

1. Lecture en drapeau

Soit $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base où $\mathrm{Mat}_e(f)$ est triangulaire supérieure. La k-ième colonne a des zéros sous la diagonale, c'est-à-dire $f(e_k) \in \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$. Donc chaque $V_k = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ est stable par f, et réciproquement une base adaptée à une suite de sous-espaces stables emboîtés donne une matrice triangulaire.

2. Gram-Schmidt conserve le drapeau

Le procédé de Gram-Schmidt appliqué à e donne une base orthonormée e' avec $\mathrm{Vect}(e'_1, \dots, e'_k) = V_k$ pour tout k. Comme V_k est stable : $f(e'_k) \in V_k = \mathrm{Vect}(e'_1, \dots, e'_k)$. Donc $\mathrm{Mat}_{e'}(f)$ est triangulaire supérieure.

Matriciellement : la matrice de passage P de e à e' est triangulaire supérieure (inversible), P^{-1} aussi, et $\mathrm{Mat}_{e'}(f) = P^{-1}AP$ est un produit de triangulaires supérieures.

Le piège

L'orthonormalisation doit se faire dans l'ordre de la base de trigonalisation ; dans un autre ordre, le drapeau est perdu.

La méthode

Résultat de Schur réel : trigonalisable ⇒ trigonalisable en base orthonormée, grâce à Gram-Schmidt.

Rappels de cours utilisés

- **Procédé de Gram-Schmidt.** À partir d'une famille libre $(f_0, f_1, \dots)$: $u_k = f_k - \sum_{j<k}(e_j|f_k)e_j$ puis $e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$. On obtient une famille orthonormée avec $\mathrm{Vect}(e_0, \dots, e_k) = \mathrm{Vect}(f_0, \dots, f_k)$.